

Tema d'esame del 29.01.2021 - svolgimento

- 1) Come mostrato nella vista in pianta in Figura 1, una sfera omogenea di raggio r , massa M , baricentro G e tensore d'inerzia baricentrico I_G^b (noti) rotola senza strisciare e senza spin (prillamento), rispetto al punto di contatto C , su di una tavola orizzontale che ruota attorno al punto O . Incastonata alla sfera, a distanza $a < r$ dal suo centro, è presente una massa puntiforme di massa m . La rotazione della tavola rotante è descritta dall'angolo $\alpha(t) = \omega t$. Per meglio visualizzare la situazione si sono introdotti il sistema di riferimento *world* $S_W = (O; x_W, y_W, z_W)$ (fisso al suolo) ed il sistema di riferimento *local* $S_L = (O; x_L, y_L, z_L)$ (solidale alla tavola).

(i) Si discuta la possibilità di determinare un set di coordinate indipendenti per parametrizzare la configurazione della sfera; (ii) si scelga una set di coordinate (non necessariamente indipendenti) per descrivere la configurazione della sfera; (iii) scrivano le equazioni di vincolo che assicurano il moto di puro rotolamento della sfera sulla tavola rotante; (iv) si scrivano le equazioni di moto della sfera rispetto alla tavola rotante (S_L) che consentirebbero, una volta integrate (non richiesto, naturalmente) di conoscere la postura della sfera e la traiettoria tracciata dal punto di contatto sulla tavola.

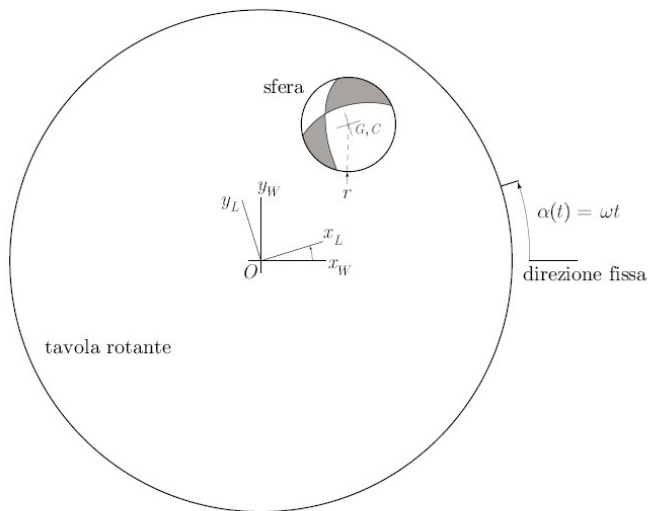
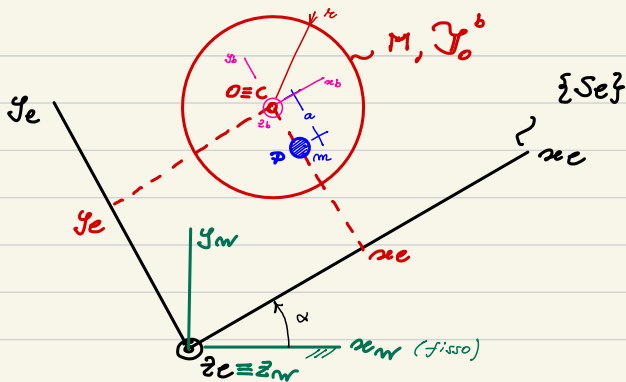


Figura 1: Sfera in puro rotolamento su una tavola rotante.

Esercizio 1)

Dato che viene richiesto di rappresentare la traccia del punto di contatto della sfera sulla tavola rotante è molto comodo parametrizzare la postura della sfera rispetto a $\{S_L\}$ (postura "relativa") e successivamente esprimere come $\{S_L\}$ è orientato rispetto a $\{S_W\}$ (postura "di trascinamento").



- o) O : centro della sfera (coincidente col suo centro di massa G)
- o) C : punto di contatto sfera-piano (punto geometrico)
- o) P : centro della mazzetta

Posizioni

$$\underline{OeC} = x_e \underline{ie} + y_e \underline{je} ; [\underline{OeC}]_e = \begin{Bmatrix} x_e \\ y_e \end{Bmatrix}.$$

$$\underline{OeO} = x_e \underline{ie} + y_e \underline{je} + r_c \underline{ke} ; [\underline{OeO}]_e = \begin{Bmatrix} x_e \\ y_e \\ r_c \end{Bmatrix}.$$

Consideriamo un frame body $\{S_b\}$ solidale alla sfera con origine in O orientato come $\{S_e\}$ nella config. con angoli nulli e parametrizzato mediante, ad esempio, sequenza ZYX .

$$\text{Dunque: } \text{Reb}(\gamma, \theta, \varphi) = \begin{Bmatrix} \cos\gamma & \gamma\sin\gamma\cos\varphi - \cos\gamma\sin\varphi & \cos\gamma\sin\gamma\sin\varphi + \sin\gamma\cos\varphi \\ \sin\gamma & \sin\gamma\cos\gamma\cos\varphi + \sin\gamma\sin\varphi & \sin\gamma\cos\gamma\sin\varphi - \sin\gamma\cos\varphi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\varphi & \cos\theta\cos\varphi \end{Bmatrix}$$

Naturalmente per la scelta fatta $\text{Reb}(0,0,0) = I_{3 \times 3}$ in accordo con quanto rappresentato in figura.

$$[\underline{OP}]_b = \begin{Bmatrix} 0 \\ -a \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{Quindi } [\underline{OeP}]_e = [\underline{OeO}]_e + [\underline{OP}]_e =$$

$$= \begin{Bmatrix} x_e \\ y_e \\ r_c \end{Bmatrix} + \text{Reb}(\gamma, \theta, \varphi) \begin{Bmatrix} 0 \\ -a \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Dunque:

$$[\underline{OeP}]_e = \begin{cases} x_e - a(c\psi \sin\theta \sin\varphi - c\varphi \sin\psi) \\ y_e - a(c\varphi \cos\psi + \sin\theta \sin\varphi \sin\psi) \\ z_e - a \cos\psi \end{cases}$$

Ribadiamo il fatto che gli angoli ψ, θ, φ parametrizzano la postura di $\{S_b\}$ rispetto a $\{S_e\}$, e non quella avvolta di $\{S_b\}$ rispetto a $\{S_w\}$.

Scriviamo la velocità angolare della sfera rispetto alla tavola rotante (di $\{S_b\}$ rispetto a $\{S_e\}$).

In vari modi si può arrivare a scrivere che:

$$[\underline{\omega_{eb}}]_e = (\underline{R_{eb}} \underline{R_{eb}}^T)^V = J_{eb}(\psi, \theta) \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

con $J_{eb}(\psi, \theta) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin\psi \\ c\psi \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta c\varphi \\ c\theta \sin\varphi \\ -\sin\theta \end{bmatrix}$

Jacob. di $\mathcal{T}$

orientazione "spatial"

nota: definiamo $\omega_{eb}^e = [\underline{\omega_{eb}}]_e$

Analizziamo subito i ruoli di rotolamento senza strisciamento e senza moto di spin. Questi sono rappresentati dalla seguente equazione di ruotolo:

$$\begin{cases} \omega_{eb}^e|_x \quad x = -\dot{y}_e \\ \omega_{eb}^e|_y \quad x = \dot{z}_e \end{cases} \quad \text{no strisciamento in } C$$

$$\omega_{eb}^e|_z = 0$$

no componente attorno a z_e di velocità angolare relativa fra sfera e tavola rotante.

Nota bene che le eq. ui' di non stesei'amento si trovano facilmente scrivendo in componenti {Se} che

$$[\underline{v}^{(k)}_c]_e = [\underline{v}^{(k)}_o]_e + [\underline{\omega}^{(k)}_{eb}]_e [\underline{OC}']_e = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

con c' è sfera

Quindi con:

$$[\underline{v}^{(k)}_o]_e = \begin{Bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{y}_e \\ 0 \end{Bmatrix}; \quad [\underline{\omega}^{(k)}_{eb}]_e = \begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{\theta} \sin \varphi \\ \dot{\varphi} - \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix}; \quad [\underline{OC}']_e = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{Bmatrix}.$$

n.b. c geom., c' è sfera.

Moti diretti ma istant. sovrapposti.

Esplicitamente quindi:

$$\begin{cases} \dot{x}_e - r (\dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\varphi} \sin \varphi) = 0 \\ \dot{y}_e + r (\dot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi) = 0 \\ -\dot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} = 0 \end{cases}$$

$$\underline{\omega}_{wb} = \underline{\omega}_{we} + \underline{\omega}_{eb}$$

$\underbrace{\quad}_{\text{assoluta}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{trasc.}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{rel.}}$

Considerando che la postura della sfera (sempre tangente al piano) può essere parametrizzata da:

x_e, y_e e $(\varphi, \theta, \varphi)$ allora si introduce:

$$\underline{q} = [x_e \ y_e \ \varphi \ \theta \ \varphi]^T$$

cosicché le eq. ui' di riucolo in forma Pfaffiana risultano in:

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & -r \cos \varphi & -r \cos \theta \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 & -r \sin \varphi & +r \cos \theta \cos \varphi \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\sin \theta \end{Bmatrix}}_{\underline{A}(\underline{q})} \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{y}_e \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\underline{\dot{q}}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\underline{0}}$$

$\underline{A}(\underline{q})$ matrice Pfaffiana di riucolo

Avendo definito correttamente i rinvoli coinvolgendo una configurazione evidentemente ridondante, possiamo concentrarci sullo scrivere la T , la U e la Q per il sistema in esame essendo liberi di usare l'intero vettore di configurazione q .

Calcolo della energia cinetica T

$$T = \underbrace{\frac{1}{2} M \underline{v}_O^T \underline{v}_O}_{\text{traslazione del centro di massa della sfera (senza massetta)}} + \underbrace{\frac{1}{2} \underline{c}_{wb}^T \mathcal{I}_O \underline{c}_{wb}}_{\text{rotazione della sfera (senza massetta)}} + \underbrace{\frac{1}{2} m \underline{v}_P^T \underline{v}_P}_{\text{traslazione della massa puntiforme in P.}}$$

-) Calcoliamo $\underline{v}_O$ in componenti $\{Ve\}$ (per semplicità) tenendo conto che anche tarola rotante apporta contributo:

$$\begin{aligned} [\underline{v}_O]_e &= [\underline{v}_O^{(r)}]_e + [\underline{v}_O^{(tr)}]_e = \\ &= \begin{Bmatrix} \dot{x}_e \\ \dot{y}_e \\ 0 \end{Bmatrix} + [\hat{\underline{\omega}}_e]_e \begin{Bmatrix} x_e \\ y_e \\ r \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{x}_e - \dot{\alpha} y_e \\ \dot{y}_e + \dot{\alpha} x_e \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

-) Calcoliamo la velocità angolare totale della sfera nel suo moto assoluto rispetto al telaio. In $\{Ve\}$ è molto comodo

$$[\underline{c}_{wb}]_e = \underbrace{[\underline{c}_{wb}]_e}_{\substack{\text{quella} \\ \text{di prima}}} + \underbrace{[\underline{c}_{we}]_e}_{\substack{\{0\} \\ \{0\} \\ \dot{\alpha}}} = \begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\alpha} r \varphi \\ \dot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\alpha} r \varphi \\ \dot{\alpha} + \dot{\varphi} - \dot{\varphi} \sin \theta \end{Bmatrix}$$

-) le tensori d'inerzia della sfera è comodo da calcolare anche in $\{Ve\}$ tanto è invariante per rotazione essendo un multiplo della identità $I_{3 \times 3}$.

Dunque $\mathcal{I}_O^e = k I_{3 \times 3}$ con $k = \frac{2}{5} M r^2$

o) Calcoliamo quindi la $\underline{N_P}$

Questa può essere calcolata come:

$$\underline{N_P} = \underline{N_P}^{(x)} + \underline{N_P}^{(y)}$$

nota bene: si fa la derivata delle compon.

$$[\underline{N_P}]_e = ([\underline{OeP}]_e)_{(i)} + [\underline{\omega_{we}}]_e [\underline{OeP}]_e_{(i)}$$

Dato che:

$$[\underline{OeP}]_e = \begin{Bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \end{Bmatrix} + \text{Reb}(\gamma, \theta, \varphi) \begin{Bmatrix} 0 \\ -a \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_e - a(c\gamma s\theta s\varphi - c\varphi s\gamma) \\ y_e - a(c\varphi c\gamma + s\theta s\varphi s\gamma) \\ z_e - a c\theta s\varphi \end{Bmatrix}$$

i) La $[\underline{OeP}]_e$ ha componenti:

$$x: \dot{x}_e - a c\gamma s\theta c\varphi \dot{\varphi} - a c\gamma c\theta s\varphi \dot{\theta} + a s\gamma s\theta s\varphi \dot{\gamma} + a c\varphi c\gamma \dot{\gamma} - a s\varphi s\gamma \dot{\varphi}$$

$$y: \dot{y}_e + a c\varphi s\gamma \dot{\gamma} + a s\varphi c\gamma \dot{\varphi} - a s\theta s\varphi c\gamma \dot{\gamma} - a s\theta c\varphi s\gamma \dot{\varphi} - c\theta s\varphi s\gamma \dot{\theta}$$

$$z: -a c\theta c\varphi \dot{\varphi} + a s\theta s\varphi \dot{\theta}$$

ii) Mentre le termine $[\underline{\omega_{we}}]_e [\underline{OeP}]_e$ risulta:

$$\begin{Bmatrix} -\dot{\varphi} [y_e - a(c\varphi c\gamma + s\theta s\varphi s\gamma)] \\ \dot{\varphi} [x_e - a(c\gamma s\theta s\varphi - c\varphi s\gamma)] \end{Bmatrix}$$

A questo punto sono stati calcolati tutti gli ingredienti necessari al calcolo della en. cinetica T .

Il calcolo esplicito non è importante, si ricordi che questa può essere posta nella forma:

$$T(\underline{q}, \underline{\dot{q}}) = \frac{1}{2} \underline{\dot{q}}^T \underline{B}(\underline{q}) \underline{\dot{q}}$$

Stante la config. del sistema il calcolo della en. potenziale
U procede come segue

$$U = U_{\text{sfera}} + U_{\text{massa}}$$

Scegliendo la quota di riferimento il piano della
tavola rotante si ha:

$$\underline{U_{\text{sfera}}} = \underline{Mg r} = \underline{\text{cost}} \quad (\text{il centro di massa } O \text{ della} \\ \text{sfera non varia quota} \\ \text{anche se la sfera rotola})$$

$$\underline{U_{\text{massa}}} = \underline{mg [0 \ 0 \ 1] [0 \ e \ P]_e} = \underline{mg (r - a \cos \varphi)}$$

$$\text{Dunque } U = \underbrace{U_{\text{sfera}}}_{\text{cost}} + U_{\text{massa}}(\theta, \varphi) = U(\theta, \varphi)$$

Non sono presenti forze attive non conservative, dunque:

$$\underline{Q} = \underline{0}$$

Le eq. ui finali risultano perciò:

$$\begin{cases} \underline{B(q)} \underline{\ddot{q}} + \underline{C(q, \dot{q})} \underline{\dot{q}} + \underline{G(q)} + \underline{A^T(q)} \underline{\dot{\lambda}} = \underline{0} \\ \underline{A(q)} \underline{\dot{q}} = \underline{0} \end{cases} \quad \text{con le ben note def. ui per } \underline{C(q, \dot{q})} \\ \text{e } \underline{G(q)}.$$

Si noti che integrando le eq. ui differenziali si ottiene
la traiettoria $\underline{q}(t)$, nelle cui componenti compaiono
anche $\underline{x}_c(t)$ e $\underline{y}_c(t)$ che sono precisamente le
eq. ui parametriche della traiettoria del punto
di contatto $\underline{C}(t)$ fra la sfera ed il piano.

ESERCIZIO 2)

2) Le equazioni parametriche di una sfera di raggio r espresse nel frame $\{S\} = (O_s; x_s, y_s, z_s)$ sono

$$r(u, v) = \begin{bmatrix} r \cos v \cos u \\ r \cos v \sin u \\ r \sin v \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Si definisca unaterna mobile (levogira) di *Gauss* $\{B\} = (O_b; x_b, y_b, z_b)$ con assi x_b, y_b paralleli, rispettivamente, alle derivate parziali $\partial r / \partial u$ e $\partial r / \partial v$ e con asse z_b normale alla superficie nella direzione uscente. Su questa sfera l'origine O_b di $\{B\}$ traccia una curva parametrica, di parametro il tempo t , ottenuta ponendo $u(t) = t$ e $v(t) = at^2$, con $a > 0$. Per $t > 0$, si ricavano:

- la trasformazione $A_{sb}(t)$;
- le componenti del *twist* ξ del moto di $\{B\}$ rispetto ad $\{S\}$ sia in componenti $\{B\}$ che $\{S\}$, ossia ξ_{sb}^s e ξ_{sb}^b , oltre alle trasformazioni che li legano;
- nell'ipotesi che la posa di $\{B\}$ sia il riferimento da inseguire asintoticamente con l'*end-effector* di un robot antropomorfo a 6 DoFs, si definisca il controllo a cinematica inversa *closed-loop* per le velocità ai giunti. Si impieghi $e_p = p_d - p$ come errore di posizione, e $e_o = \text{vect}(\hat{R}_s)$ come errore di orientazione, dove $\hat{R}_s$ rappresenta la matrice di errore in $\{S\}$.

Si riveda in tal proposito l'esercitazione al calcolatore 05 (Math 05) per un problema del tutto analogo, disponibile anche su YouTube e le dispense p. 223-227 "Algoritmi CLIK con J. geometrico."